

Методы выявления требований к программному обеспечению

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет методы, применённые для выявления, анализа, документирования и согласования требований к веб-сайту PCraft (далее – Сайт).

1.2. Цель применения методов – получение полного, непротиворечивого и проверяемого набора требований, достаточного для последующей разработки и приёмки системы.

1.3. Документ составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 (пункты 4.1–4.3) и ГОСТ 34.603-2020.

2. Использованные методы выявления требований

2.1. Анализ предметной области

Назначение метода: изучение существующего порядка подбора комплектующих ПК, выявление проблем и неудовлетворённых потребностей пользователей.

Применение:

- изучены типовые сценарии подбора компонентов (ручной, с использованием конфигураторов магазинов, с помощью форумов);
- проведён анализ сильных и слабых сторон существующих решений (PCPartPicker, Яндекс.Маркет, конфигураторы DNS/Citilink);
- выявлены ключевые проблемы: высокая трудоёмкость, ошибки совместимости, разрозненность цен, отсутствие единого инструмента.

Результат:

- сформировано обоснование необходимости создания Сайта;
- определены основные функциональные блоки (каталог, проверка совместимости, управление сборками, сравнение цен).

2.2. Интервьюирование потенциальных пользователей

Назначение метода: сбор первичных требований от представителей целевой аудитории.

Применение:

- проведены неформальные интервью с тремя категориями респондентов: новички (5 чел.), опытные энтузиасты (3 чел.), профессиональные сборщики (2 чел.);
- вопросы охватывали: текущий процесс подбора, основные сложности, желаемый функционал, предпочтения по интерфейсу, форматы сохранения сборок.

Результат:

- выявлены приоритеты: автоматическая проверка совместимости – 100% опрошенных; сравнение цен – 90%; сохранение сборок – 80%;
- новички указали на необходимость подсказок и готовых конфигураций;
- профессионалы отметили важность экспорта в форматы, пригодные для смет (PDF, CSV).

2.3. Анализ существующих программных решений

Назначение метода: изучение функциональных возможностей, ограничений и пользовательского опыта аналогов для формирования требований к Сайту.

Применение:

- проведён сравнительный анализ PCPartPicker, Яндекс.Маркет, магазинных конфигураторов (DNS, Citilink), специализированных форумов;
- оценены: проверка совместимости, интеграция с маркетплейсами, возможности сохранения сборок, удобство интерфейса.

Результат:

- определен перечень функций, которые должны быть реализованы в Сайте (проверка совместимости, агрегация цен, экспорт/импорт);
- выявлены ограничения аналогов, которые необходимо преодолеть: привязка к одному магазину, отсутствие локальных цен, сложность интерфейса для новичков.

2.4. Разработка сценариев использования (Use Cases)

Назначение метода: описание взаимодействия пользователя с системой для выявления функциональных требований.

Применение:

- на основе интервью и анализа разработаны ключевые сценарии:
 - *Сценарий 1.* Новичок создаёт первую сборку под руководством подсказок.
 - *Сценарий 2.* Энтузиаст сравнивает цены на конкретную видеокарту и сохраняет сборку.
 - *Сценарий 3.* Профессиональный сборщик импортирует ранее созданную сборку, корректирует её и экспортирует в PDF для клиента.

Результат:

- детализированы функции: пошаговый конструктор, фильтры, индикация совместимости, экспорт/импорт, кнопка обновления цен;
- определены требования к интерфейсу (адаптивность, подсказки).

2.5. Прототипирование интерфейса

Назначение метода: визуализация требований и получение обратной связи от пользователей до начала разработки.

Применение:

- созданы низкодетализированные прототипы (wireframes) основных страниц: главная, конструктор сборки, страница компонента, таблица сравнения цен;
- прототипы представлены 5 респондентам для оценки удобства и полноты функционала.

Результат:

- уточнены расположение элементов управления, визуализация совместимости, форматы экспорта;
- добавлено требование отображать временную метку последнего обновления цен;
- подтверждена целесообразность использования клиентского хранения сборок (файлы).

2.6. Метод мозгового штурма

Назначение метода: генерация дополнительных требований, не выявленных ранее.

Применение:

- проведена сессия с участием разработчиков, аналитика и представителя заказчика;
- обсуждались неочевидные сценарии (работа без интернета, импорт сборок из внешних источников, интеграция с дополнительными маркетплейсами).

Результат:

- добавлены требования к обработке ошибок внешних источников, кэшированию цен на время сессии;
 - предложено реализовать рекомендательный модуль как опциональное расширение.
-

2.7. Анализ ограничений и рисков

Назначение метода: выявление технических, правовых и организационных ограничений, влияющих на требования.

Применение:

- изучены ограничения доступа к API маркетплейсов (CORS, необходимость прокси, ограничения частоты запросов);
- проанализированы риски изменения структуры сайтов при парсинге;
- рассмотрены правовые аспекты: использование открытых данных, отсутствие сбора персональных данных (поскольку сборки хранятся у пользователя).

Результат:

- сформулированы требования к адаптерам маркетплейсов (гибкость, обработка ошибок);
- принято решение о гибридном способе получения данных (API + парсинг) без использования собственного прокси;
- установлено, что требования 152-ФЗ не применяются, так как персональные данные не обрабатываются.

3. Документирование и согласование требований

3.1. Все выявленные требования зафиксированы в следующих документах:

- «Анализ предметной области»;
- «Разработка и анализ требований к программной среде»;
- «Техническое задание на создание веб-сайта PCraft»;
- «Входные и выходные данные системы»;
- «Визуальное моделирование предметной области. Определение ассоциаций модели».

3.2. Согласование требований проведено путём рецензирования документов представителями заказчика и разработчика. Замечания устранены, итоговая версия требований утверждена (протокол № __ от ..20__).

4. Заключение

Применённые методы выявления требований (анализ предметной области, интервьюирование, анализ аналогов, сценарии использования, прототипирование, мозговой штурм, анализ ограничений) позволили сформировать полный, непротиворечивый и реализуемый набор требований к веб-сайту PCraft. Полученные требования соответствуют архитектурным ограничениям (клиентское приложение без собственного бэкенда) и потребностям целевой аудитории.

Дата составления: 01.04.2026

Студент-Разработчик: (Студент 3-его курса, IT TOP College)

Составитель: Метелицин Захар Дмитриевич

Документ составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ 34.603-2020.